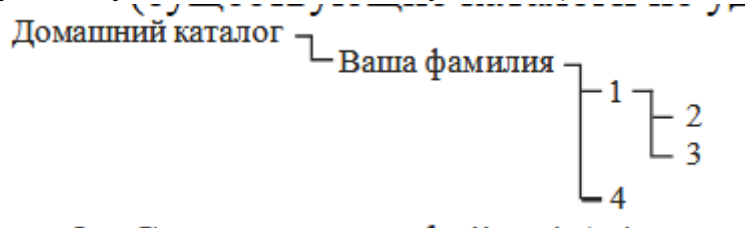


Лабораторная работа №6

ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ ОС LINUX

Григорьева Варвара 2-МВ-4

1. Создать в домашнем каталоге следующую структуру подкаталогов (существующие каталоги не удалять!):



С помощью команды `mkdir` создаю структуру, соответствующую заданию

```
vboxuser@ubuntu:~$ mkdir Grigoreva
vboxuser@ubuntu:~$ cd Grigoreva
vboxuser@ubuntu:~/Grigoreva$ mkdir 1
vboxuser@ubuntu:~/Grigoreva$ mkdir 4
vboxuser@ubuntu:~/Grigoreva$ cd 1
vboxuser@ubuntu:~/Grigoreva/1$ mkdir 2
vboxuser@ubuntu:~/Grigoreva/1$ mkdir 3
```

2. Скопировать файл `/etc/group` в каталоги 1, 2, 3 и 4 используя абсолютные имена копируемого файла и каталога назначения.

Скопировала файл с помощью команды `cp`

```
vboxuser@ubuntu:~$ cp /etc/group /home/vboxuser/Grigoreva/1
vboxuser@ubuntu:~$ cp /etc/group /home/vboxuser/Grigoreva/4
vboxuser@ubuntu:~$ cp /etc/group /home/vboxuser/Grigoreva/1/2
vboxuser@ubuntu:~$ cp /etc/group /home/vboxuser/Grigoreva/1/3
```

3. С помощью утилиты `file` вывести на экран сведения о 3 – 4 различных файлах (в том числе из каталогов `/bin` и `/dev`).

```
vboxuser@ubuntu:~$ file /bin/more
/bin/more: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically
linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=254fed0b3fc0235d7
96ee42fe58b2df01c0df182, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
```

```
vboxuser@ubuntu:~$ file /home/vboxuser/Grigoreva/1/group
/home/vboxuser/Grigoreva/1/group: ASCII text
```

```
vboxuser@ubuntu:~$ file /dev/log
/dev/log: symbolic link to /run/systemd/journal/dev-log
```

4. Выполнить команду `ls -l /dev` используя таблицу 2 обозначений типов файлов перечислить типы файлов, хранящихся в каталоге `/dev`

Тип файла определяется первой буквой строки: с – символьное устройство, d - каталог, l – символьная ссылка, b – блочное устройство

```
vboxuser@ubuntu:~$ ls -l /dev
total 0
crw-r--r--  1 root    root      10, 235 Nov 28 19:54 autofs
drwxr-xr-x  2 root    root      360 Nov 28 19:56 block
drwxr-xr-x  2 root    root       80 Nov 28 19:54 bsg
crw-----  1 root    root      10, 234 Nov 28 19:54 btrfs-control
drwxr-xr-x  3 root    root       60 Nov 28 19:54 bus
lrwxrwxrwx  1 root    root        3 Nov 28 19:54 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x  2 root    root     3700 Nov 28 19:54 char
crw-----  1 root    root        5,   1 Nov 28 19:54 console
lrwxrwxrwx  1 root    root       11 Nov 28 19:54 core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x  3 root    root       60 Nov 28 19:54 cpu
crw-----  1 root    root     10, 123 Nov 28 19:54 cpu_dma_latency
crw-----  1 root    root     10, 203 Nov 28 19:54 cuse
drwxr-xr-x 10 root    root      200 Nov 28 19:54 disk
drwxr-xr-x  2 root    root       60 Nov 28 19:54 dma_heap
drwxr-xr-x  3 root    root      100 Nov 28 19:54 dri
crw-----  1 root    root     10, 125 Nov 28 19:54 ecryptfs
crw-rw----  1 root    video    29,   0 Nov 28 19:54 fb0
lrwxrwxrwx  1 root    root       13 Nov 28 19:54 fd -> /proc/self/fd
crw-rw-rw-  1 root    root        1,   7 Nov 28 19:54 full
crw-rw-rw-  1 root    root     10, 229 Nov 28 19:54 fuse
```

5. Используя справочную систему, ознакомиться с ключами утилиты `ls` `-R`, `-l` (единица), `-m`, `--color`, ключи, определяющие порядок вывода на экран

С помощью `help` вывела и изучила справку об утилите

```
vboxuser@ubuntu:~$ ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, --all                do not ignore entries starting with .
-A, --almost-all        do not list implied . and ..
--author                with -l, print the author of each file
-b, --escape            print C-style escapes for nongraphic characters
--block-size=SIZE       with -l, scale sizes by SIZE when printing them;
                        e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

-B, --ignore-backups    do not list implied entries ending with ~
-c                      with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
                        change of file status information);
                        with -l: show ctime and sort by name;
                        otherwise: sort by ctime, newest first

-C                      list entries by columns
--color[=WHEN]          color the output WHEN; more info below
-d, --directory         list directories themselves, not their contents
-D, --dired             generate output designed for Emacs' dired mode
-f                      list all entries in directory order
-F, --classify[=WHEN]  append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
                        likewise, except do not append '*'
--file-type             likewise, except do not append '*'
-g, --group-directories-only
                        list only directories, and group them at the
                        end
-G, --group-directories-first
                        like -g, but instead of putting all directories
                        at the end of the list, it comes before the
                        files in the directory
-h, --human-readable     like -l, but the file sizes in the final column
                        will be displayed in human-readable format with
                        SI prefixes (bytes, kilobytes, megabytes,
                        gigabytes, terabytes)
--hypernames            like -l, but the long listing will
                        contain one more column: the hyperlink name of
                        the file being listed. The file sizes will be
                        shown only if the -h option is also used
--ignore=IGNORE_LIST    like -I, but ignore the IGNORE_LIST instead of
                        just files starting with a dot
--ignore-subdirs         like -I, but ignore directories in IGNORE_LIST
                        as well
-k, --size-order          sort by file size, largest first
-L, --logical            like -l, but don't dereference symlinks just
                        to show information about the file they point to
-l, --long               list with detail
-L, --long-dereference   like -l, but dereference all symlinks just to
                        show information about the file they point to
-m, --vertical           list entries vertically (in three columns by
                        default)
-M, --vertical-sort      sort vertically by file name
-n, --no-pipe            do not use pipes between programs
-N, --no-symfollow       like -l, but don't follow symlinks
-o, --format=FORMAT      use FORMAT to format output
--one-line               like -l, but don't use separate lines to
                        show each entry's permissions, owner, and size
--quoting-style=STYLE   use quoting style STYLE for the file names
                        in the output
--sort=TYPE              sort by TYPE
--time=TIME              like -lt, but sort by TIME instead of ctime
--time-style=STYLE       like -lt, but use time-style STYLE for times
                        in the output
--tree                   list entries in tree-like fashion
--tree-sort              like --tree, but sort entries before
                        listing them
-u, --reverse            sort by modification time, oldest first
-U, --reverse-sort       like --sort, but sort in reverse order
-x, --cross-device        don't sort across filesystem boundaries
-X, --classify           like -F, but also classify directories as
                        such
-z, --zero               list entries separated by a null character
                        (not useful with the terminal)
--help                  display this help message
--version               output version information and exit
```

6. Создать жесткую и символическую ссылки для одного из созданных в п.2 файлов.

Создала жесткую ссылку к одному из файлов и использовала ее при обращении к нему.

```
vboxuser@ubuntu:~$ ln /home/vboxuser/Grigoreva/1/group group-link
vboxuser@ubuntu:~$ file group-link
group-link: ASCII text
```

Так же создала символическую ссылку и проверила ее работу с помощью команды cat

```
vboxuser@ubuntu:~$ ln -s /home/vboxuser/Grigoreva/4/group sym-link
vboxuser@ubuntu:~$ cat sym-link
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
```

7. Вывести список имен файлов из /tmp, используя ключ -l. Список упорядочить по именам

При выводе список автоматически показывает файлы в алфавитном порядке

```
vboxuser@ubuntu:~$ ls -l /tmp
total 48
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 19:55 snap-private-tmp
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 19:55 systemd-private-00e871fb290442419ef00e5
b722f0a7b-colord.service-ofrUls
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 20:15 systemd-private-00e871fb290442419ef00e5
b722f0a7b-fwupd.service-Cy7iAo
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 19:54 systemd-private-00e871fb290442419ef00e5
b722f0a7b-ModemManager.service-Mm4ITS
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 19:54 systemd-private-00e871fb290442419ef00e5
b722f0a7b-polkit.service-9yLkNy
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 19:54 systemd-private-00e871fb290442419ef00e5
b722f0a7b-power-profiles-daemon.service-jZ2V6U
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 19:54 systemd-private-00e871fb290442419ef00e5
b722f0a7b-switcheroo-control.service-TXap52
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 19:54 systemd-private-00e871fb290442419ef00e5
b722f0a7b-systemd-logind.service-I0l1N3
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 19:54 systemd-private-00e871fb290442419ef00e5
b722f0a7b-systemd-oomd.service-QFLDHU
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 19:54 systemd-private-00e871fb290442419ef00e5
b722f0a7b-systemd-resolved.service-E0mjkR
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 19:54 systemd-private-00e871fb290442419ef00e5
b722f0a7b-systemd-timesyncd.service-FV79vZ
drwx----- 3 root root 4096 Nov 28 19:55 systemd-private-00e871fb290442419ef00e5
b722f0a7b-upower.service-IzNi4A
```

8. Найти файлы, имена которых оканчиваются на text

Для поиска использовала команду find

```
vboxuser@ubuntu:~$ find / -name "*text"
find: '/run/gdm3': Permission denied
find: '/run/udisks2': Permission denied
find: '/run/wpa_supplicant': Permission denied
find: '/run/cups/certs': Permission denied
find: '/run/user/1000/systemd/inaccessible/dir': Permission denied
find: '/run/sudo': Permission denied
find: '/run/speech-dispatcher': Permission denied
find: '/run/openvpn-server': Permission denied
find: '/run/openvpn-client': Permission denied
find: '/run/systemd/resolve/netif': Permission denied
find: '/run/systemd/propagate/fwupd.service': Permission denied
find: '/run/systemd/propagate/upower.service': Permission denied
find: '/run/systemd/propagate/colord.service': Permission denied
find: '/run/systemd/propagate/rtkit-daemon.service': Permission denied
find: '/run/systemd/propagate/ModemManager.service': Permission denied
find: '/run/systemd/propagate/NetworkManager.service': Permission denied
```